2.2 基本不等式

FIG · B1-2-2

01 · 核心定理、公式与阶段边界

$$\underbrace{\sqrt{ab}}_{\text{几何平均（积的开方）}} \le \underbrace{\frac{a+b}{2}}_{\text{算术平均（和的一半）}}$$

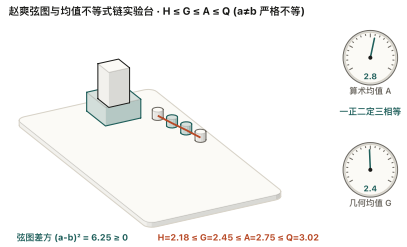
$$\Longleftrightarrow \quad \underbrace{a+b}_{\text{两正数之和}} \ge \underbrace{2\sqrt{ab}}_{\text{积开方的 2 倍}}$$

（当且仅当 $a=b$ 时，等号成立）

口诀总结：**积一定**（$ab=P$），**和有最小值** $2\sqrt{P}$；**和一定**（$a+b=S$），**积有最大值** $\left(\frac{S}{2}\right)^2$。两者都在 $a=b$ 时取到！

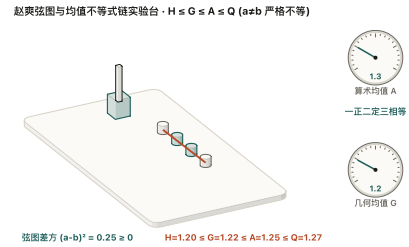
02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



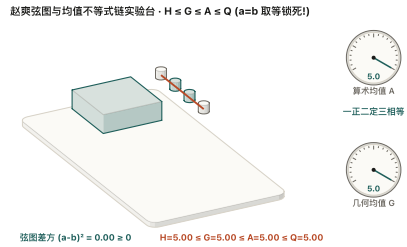
正数 a 4.0 · 正数 b 1.5

姿态 B · 下界/初始端



正数 a 1.0 · 正数 b 1.5

姿态 C · 上界/满量程端



正数 a 5.0 · 正数 b 5.0

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. $x>0$，$2x+\frac{8}{x}$ **的最小值是?**

☐ A 8　☐ B 4　☐ C 10　☐ D 16

2. $x>0$，$y>0$，$2x+y=4$，xy **的最大值是?**

☐ A 1　☐ B 2　☐ C 4　☐ D 8

3. x **是不等于** 0 **的实数。** $x+\frac{1}{x}$ **的最小值是?**

☐ A 2，因为 $x+\frac{1}{x}\ge 2\sqrt{x\cdot\frac{1}{x}}=2$　☐ B -2　☐ C没有最小值

4. $x\ge 3$，$x+\frac{4}{x}$ **的最小值是?**

☐ A 4　☐ B $\frac{13}{3}$　☐ C没有最小值

参考答案与防坑要点： (1) [A] A。两个正数 2x 和 x8，积 2x·x8=16 是定值，所以和 ≥216=8。等号要 2x=x8，x=2，能取到。选 B 的同学只算了 1… | (2) [B] B。和是定值的是 2x 与 y（不是 x 与 y），先凑出来：xy=21·(2x)·y≤21(22x+y)2=21·4=2。等号要 2x=y，… | (3) [C] C。「正」这一条不满足：题目没说 x>0。取 x=−1，值是 −2；取 x=−10，值是 −10.1；x 往负的方向走，值要多小有多小。 A 只在 x… | (4) [B] B。「等」这一条不满足：x+x4≥4 没错，但等号要 x=2，不在 x≥3 里，4 只是下界。在「动手」②里把 k 调成 4、m 调成 3：这一段一…